

# Nexus Inventory

## Documento de Funcionamiento del Sistema

### 1. Introducción

Este documento describe el funcionamiento completo de la aplicación web **Nexus Inventory**, definiendo los flujos de usuario, roles, permisos, interacción entre módulos y la coherencia general del sistema.

Su objetivo es servir como **referencia funcional** para el equipo de desarrollo antes de la implementación técnica.

### 2. Objetivos del sistema

- Gestionar productos e inventario de forma centralizada.
- Facilitar el proceso de ventas mediante facturación.
- Gestionar compras y proveedores de forma controlada.
- Proporcionar reportes claros para la toma de decisiones.
- Definir claramente roles, permisos y responsabilidades.
- Gestionar clientes y proveedores mediante bases de datos dedicadas.

## **3. Roles y permisos**

### **3.1 Administrador**

#### **Responsabilidades:**

- Gestión de usuarios (crear, editar, desactivar).
- Gestión completa de productos.
- Control y ajustes de inventario.
- Gestión completa de proveedores.
- Gestión completa de clientes.
- Acceso a todos los reportes (ventas, compras e inventario).
- Supervisión general del sistema.

#### **Permisos:**

- Acceso total a todos los módulos y funcionalidades.

### **3.2 Encargado de Ventas**

#### **Responsabilidades:**

- Realizar y supervisar ventas.
- Generar facturas.
- Consultar productos y stock disponible.
- Gestionar clientes.
- Consultar proveedores (solo lectura).
- Analizar reportes relacionados con ventas.

**Permisos:**

- Acceso a facturación y ventas.
- Acceso a reportes de ventas.
- Acceso de solo lectura a proveedores.
- Sin acceso a usuarios ni ajustes manuales de inventario.

**3.3 Encargado de Compras****Responsabilidades:**

- Gestionar proveedores.
- Registrar compras de productos.
- Actualizar el inventario a partir de compras.
- Consultar productos y stock.
- Analizar reportes relacionados con compras e inventario.

**Permisos:**

- Acceso a módulo de proveedores.
- Acceso al registro de compras.
- Acceso a reportes de compras.
- Sin acceso a ventas, usuarios ni configuración del sistema.

### **3.4 Cajero**

#### **Responsabilidades:**

- Realizar ventas y generar facturas.
- Consultar productos y stock disponible.
- Registrar y seleccionar clientes durante la venta.

#### **Permisos:**

- Acceso limitado a ventas y facturación.
- Acceso a la base de datos de clientes.
- Sin acceso a reportes, proveedores, usuarios ni inventario manual.

## **4. Módulos del sistema**

### **4.1 Usuarios**

- Registro y autenticación.
- Asignación de roles (Administrador, Encargado de Ventas, Encargado de Compras, Cajero).
- Control de acceso según permisos del rol.

### **4.2 Productos**

- Alta, baja y modificación de productos.
- Definición de precio, categoría y estado.
- Relación directa con inventario, ventas y compras.

### **4.3 Inventario**

- Registro del stock disponible por producto.
- Incremento automático por compras.
- Reducción automática por ventas.
- Ajustes manuales solo por el Administrador.

### **4.4 Facturación / Ventas**

- Creación de facturas.
- Selección de productos y cantidades.
- Cálculo automático de totales.
- Asociación de clientes a la venta.
- Impacto directo en el inventario.

### **4.5 Compras**

- Registro de compras a proveedores.
- Selección de productos y cantidades compradas.
- Actualización automática del inventario.
- Asociación de proveedor a cada compra.

### **Acceso:**

- Administrador y Encargado de Compras.

## **4.6 Reportes**

- Ventas por período.
- Compras por período.
- Productos más vendidos.
- Productos más comprados.
- Estado actual del inventario.

### **Acceso:**

- Administrador: todos los reportes.
- Encargado de Ventas: reportes de ventas.
- Encargado de Compras: reportes de compras e inventario.

## **4.7 Clientes**

- Registro de clientes (nombre, contacto, dirección, etc.).
- Alta, baja y modificación.
- Acceso por Administrador, Encargado de Ventas y Cajero.
- Historial de compras por cliente.

## **4.8 Proveedores**

- Registro de proveedores (nombre, contacto, productos suministrados).
- Alta, baja y modificación.
- Acceso por Administrador y Encargado de Compras.
- Visualización por Encargado de Ventas.

## **5. Flujos de usuarios**

### **5.1 Flujo de Administrador**

1. Inicio de sesión.
2. Acceso al panel de administración.
3. Gestión de usuarios.
4. Gestión de productos.
5. Ajustes de inventario.
6. Gestión de proveedores y clientes.
7. Consulta de reportes generales.
8. Cierre de sesión.

### **5.2 Flujo de Encargado de Ventas**

1. Inicio de sesión.
2. Acceso al módulo de ventas.
3. Consulta de productos y stock.
4. Gestión de clientes.
5. Generación de facturas.
6. Consulta de reportes de ventas.
7. Cierre de sesión.

### **5.3 Flujo de Encargado de Compras**

1. Inicio de sesión.
2. Acceso al módulo de compras.
3. Consulta de proveedores.
4. Registro de compras.
5. Actualización automática del inventario.
6. Consulta de reportes de compras e inventario.
7. Cierre de sesión.

### **5.4 Flujo de Cajero**

1. Inicio de sesión.
2. Acceso al módulo de ventas.
3. Consulta de productos.
4. Selección de cliente.
5. Confirmación de venta y factura.
6. Cierre de sesión.



## 6. Interacción entre módulos

- **Usuarios** → **Sistema**: el rol define los accesos.
- **Productos** ↔ **Inventario**: stock asociado a cada producto.
- **Ventas** → **Inventario**: reduce stock.
- **Compras** → **Inventario**: incrementa stock.
- **Ventas y Compras** → **Reportes**: generan estadísticas.
- **Clientes** → **Ventas**: historial de compras.
- **Proveedores** → **Compras**: abastecimiento del inventario.

## 7. Consistencia del sistema

- Validación estricta de roles y permisos.
- No existen acciones críticas sin autorización.
- Flujos claros entre ventas, compras e inventario.
- Integridad de datos garantizada.

## 8. Alcance

Incluye:

- Definición funcional completa del sistema.
- Roles bien diferenciados.
- Flujos claros de ventas y compras.
- Relación sólida entre módulos.
- Base para implementación técnica.